



**Handreichung zur Umsetzung des
KMK-Rahmenlehrplanes
für das zweite und dritte Ausbildungsjahr der
Berufe des Berufsfeldes Bautechnik (I/HW)**

**Ausbaufacharbeiter/ -in
mit Schwerpunkt Zimmerarbeiten**

Zimmerer/-in

Bad Berka, den 01. Juni 2010

Vorbemerkungen

Entsprechend den Festlegungen des Thüringer Kultusministeriums sind die Lernfelder der KMK-Rahmenlehrpläne¹ nicht in Fächerstrukturen umzusetzen, sondern durch Lehrerteams in Lernsituationen zu arrangieren. Die Thüringer Handreichungen geben den Lehrerteams bei der Ausgestaltung von Lernsituationen Impulse für die Lernfelder. Angestrebte berufliche Handlungskompetenzen der Schüler werden mit inhaltlichen Schwerpunkten untersetzt. Um autonome Lern- und Denkfähigkeiten zu entwickeln erfordert die konkrete praktische Umsetzung eine angemessene problemhaltige Lernumgebung. Die Unterrichtsgestaltung soll handlungsorientiert erfolgen und den Schülern den Aufbau beruflicher Handlungskompetenz erleichtern. Intendiert ist damit, dass sie komplexe berufliche Probleme, für die sie noch keine regelbasierten Lösungswege kennen, kreativ, selbstständig und verantwortlich lösen können.

Innerhalb der einzelnen Ausbildungsjahre entscheidet die Fachkonferenz über die Reihenfolge der Lernsituationen. Abhängig von den Lernzielen können Lernfelder auch parallel vermittelt werden. Aufbauende Lernfelder sollten kontinuierlich komplexere Projektarbeiten integrieren, die kunden- und bauprozessbezogen sind. Die in der Handreichung ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder sind Bruttowerte. Sie beinhalten neben Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

Handlungsorientierung im Unterricht ist ausgerichtet auf Verantwortung für den eigenen Lernprozess und berufliche Handlungsfähigkeit. Arbeitsprozesse sollen selbstständig geplant, durchgeführt und ausgewertet, der Arbeitsablauf strukturiert und Probleme gelöst werden. Damit ist handlungsorientierter Unterricht sehr viel weitergehend angelegt als z.B. die Leittext- oder Projekt-Methode. Als didaktische Hauptformen für Handlungsorientierung im Lernfeldunterricht eignen sich Arrangements, die authentische, simulierte und symbolische Arbeitshandlungen nachvollziehen. Im handlungsorientierten Lernfeldunterricht sollen die Auszubildenden anwendungsbereite Kompetenzen erwerben und reflektieren können. Dabei sollen beim Lösen von komplexen Lernarrangements neben den erforderlichen Sachkompetenzen auch Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entwickelt werden.

Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Um eine hohe Ausbildungsqualität zu erreichen, sind Teilerstunden im Lernfeldunterricht notwendig. Wir empfehlen 6 Wochenstunden. Die Teilerstunden können genutzt werden für:

- Experimentieren im Baulabor,
- computergestütztes Lernen,
- Projektbearbeitung und Präsentation der Ergebnisse sowie
- bilinguales Lernen.

Vollständige Lernhandlung:

Analysieren	Welches Ziel soll erreicht werden?
Planen	Mit welchen Methoden kann dieses Ziel erreicht werden?
Entscheiden	Welcher Weg soll unter den gegebenen Bedingungen gewählt werden?
Ausführen	Lösen der vorgegebenen und selbst präzisierten Aufgabenstellung (gegebenenfalls arbeitsteilig in Gruppenarbeit)
Bewerten	Kontrolle, ob das Ziel erreicht wurde und welche Schlussfolgerungen für die Lösung ähnlicher Aufgaben gezogen werden können.
Präsentieren	Vorstellung der Ergebnisse im Klassenverband oder Abgabe der erarbeiteten Produkte zur Leistungsbewertung durch Mitschüler und Lehrer.

¹ Entsprechend der Intention der KMK-Rahmenlehrpläne steht als übergreifendes Ziel der Ausbildung der Erwerb beruflicher Handlungskompetenz durch die Auszubildenden, wobei berufliche Handlungskompetenz zu verstehen ist als „... Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ (KMK 1999)

Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der Schüler soll zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt sein, die insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren einschließt. Leistungsstarke Schüler sind auf eine berufliche Weiterbildung vorzubereiten.

Die Handreichung dient als Grundlage für die Planung, Organisation und Durchführung des berufstheoretischen Unterrichtes für das erste Ausbildungsjahr der Berufe des Berufsfeldes Bautechnik.

Die in den KMK-Rahmenlehrplänen formulierten allgemeinen Zielsetzungen, beschrieben in den Abschnitten

- Bildungsauftrag der Berufsschule,
- Didaktische Grundsätze und
- Berufsbezogene Vorbemerkungen,

sind bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen und in die Lernfelder zu integrieren.

- Die ausgewählten Lerninhalte beschreiben Mindestanforderungen, d. h. eine Vertiefung und Erweiterung der Lerninhalte mit territorialen Schwerpunkten ist anzustreben.
- Die Handreichung klärt keine didaktisch-methodischen Fragen, sondern diese sollten Inhalt schulinterner Curricula sein. Die konkrete Umsetzung der Lehrplaninhalte, einschließlich der mathematischen und zeichnerischen Grundlagen obliegt den jeweiligen Fachkonferenzen der Schulen
- Die Reihenfolge der angegebenen Lernfelder ist nicht zwingend. Bei Änderungen ist auf eventuelle Überschneidungen der Lerninhalte zu achten.
- Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichtes unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation (insbesondere der überbetrieblichen Ausbildung) auszuwählen und aufzubereiten und sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Dabei ist genügend Zeit für Lernsicherung und Vertiefung vorzusehen. Die Projekte, die als Lernaufgaben zu erstellen sind, müssen variiert werden, um Motivationsverlusten vorzubeugen.

Mitglieder

Scholz, Angelika	BBZ Meiningen
Dannecker, Jutta	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Borkmann, Claudia	BBZ Meiningen
Fenderl, Ralph	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Freytag, Falk	GTBS Gotha
Dr. Gerke, Rainer	BBZ Weimar
Hohle, Matthias	SBBSZ Jena - Göschwitz
Korittke, Rolf	SBBS Saalfeld - Unterwellenborn
Malycha, Birgit	SBBS Bautechnik Gera
Peupelmann, Kirsten	BBZ Meiningen
Schmidt, Harald	SBZ Sondershausen
Seiß, Mathias	SBBS „Walter Gropius“, Erfurt
Stephan, Karlheinz	SBBS Sömmerda
Sterzing, Maik	SBBSZ Jena - Göschwitz
Uhlmann, Andrea	SBBSZ Jena - Göschwitz

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Ausbaufacharbeiter/-in im Schwerpunkt Zimmerarbeiten sowie für den Ausbildungsberuf Zimmerer/-in					
Lernfelder		Zeitrichtwerte			
		Gesamt	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Ausbaufacharbeiter/-in					
	Berufsfeldbreite Grundbildung (alle Berufe) ^{*)}				
1	Einrichten einer Baustelle	20	20		
2	Erschließen und Gründen eines Bauwerkes	60	60		
3	Mauern eines einschaligen Baukörpers	60	60		
4	Herstellen einer Holzkonstruktion	60	60		
5	Herstellen eines Stahlbetonbauteiles	60	60		
6	Beschichten und Bekleiden eines Bauteiles	60	60		
Fachbildung im Schwerpunkt Zimmerarbeiten					
7	Abbinden und Richten eines Satteldaches	60		60	
8	Errichten einer tragenden Holzwand	60		60	
9	Einziehen einer leichten Trennwand	40		40	
10	Einbauen einer Holzbalkendecke	40		40	
11	Herstellen einer einläufigen geraden Treppe	40		40	
12	Schiften am gleich geneigten Walmdach	40		40	
Zimmerer/-in					
13	Schiften am ungleich geneigten Walmdach	60			60
14	Einbauen einer Gaube und eines Dachflächenfensters	40			40
15	Fertigen eines Hallenbinders	40			40
16	Konstruieren einer gewendelten Holzterrasse	60			60
17	Instandsetzen eines Fachwerkes	40			40
18	Warten eines Niedrigenergiehauses	40			40
Summen		880	320	280	280

Für die Wirtschaftslehre sind zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen. Im ersten Ausbildungsjahr sind diese Stunden aus dem Wahlpflichtbereich zu entnehmen.

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Kennen lernen des Aufbaus und Tragverhaltens von Dächern

Lernsituation 2

Ermitteln von Abbunddaten am Dach

Lernfeld 7: Abbinden und Richten eines Satteldaches 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen für einen vorgegebenen Grundriss verschiedene Dachkonstruktionen und beurteilen deren Tragverhalten. Sie entscheiden sich für eine Konstruktion, legen Sparrenlage und Sparrenlänge entsprechend der verwendeten Dachdeckung fest und berücksichtigen die Anforderungen des baulichen Holzschutzes.

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Arbeitsablauf und bedenken den Einsatz und die Wartung der Maschinen. Sie ermitteln die Abbunddaten und stellen Details zeichnerisch dar.

Inhalt

Dachform
Pfettendach, Sparrendach
Hänge- und Sprengwerk
Längs- und Queraussteifung, Lastabtragung
Dachaufbau
Dachziegel, Dachsteine
Brandschutzanforderungen
Winkelfunktionen
Aufriss, Längs- und Querprofile
Firstpunkt, Fußpunkt
Holzauswahl, Holzliste, Verschnitt

Lernsituation 3

Ermitteln des Materialbedarfs

Lernsituation 4

Planen des Dachaufbaus

Lernsituation 5

Kennenlernen von Werkzeugen der Holzbearbeitung

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Kennenlernen des Aufbaus und Tragverhaltens von Dächern	Die Schüler/-innen sollen: • einen Einblick in den Aufbau und das Tragverhalten von Dächern erhalten • Zeichnungen von Dachformen und Dachtragwerken erstellen können	• Dachform • Pfettendach, Sparrendach • Hänge- und Sprengwerk • Konstruktiver Holzschutz • Quer- und Längsschnitt eines einfachen Sparrendaches von einem Kehlbalkendach und von einem Pfettendach • Knotenpunkte zu den jeweiligen Dachkonstruktionen Fußpunkte Firstpunkte • Hänge- und Sprengwerk	• Zeichnungsvorlagen • morphologischer Kasten • Mind Map • Selbständige Schülertätigkeit • Thillm- CD „Methodische Umsetzung ausgewählter Lernfelder der Grundstufe Bautechnik“ – Bezug zu Lernfeld 5 • Videos/ Lehrfilme	
Ermitteln von Abbunddaten am Dach	Die Schüler/-innen sollen: • die Dachlinien und -neigungen berechnen können	• Dachneigung in % und als Verhältnis • Sparrenlänge – Pythagoras • Kehlbalkenlänge – Strahlensatz • Firstlinie • Trauflinien • Strebenlängen	• Partnerarbeit, • Unterrichtsgespräch, • Übungen • Projekt LEKOBAU • Festigen mathematischer Grundlagen • Anfertigen von Skizzen und Modellen • Kontrolle mit Abbundprogramm	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Ermitteln des Materialbedarfs	Die Schüler/-innen sollen: • eine Bestellliste zur Herstellung von Dachstühlen und Verschalungen anfertigen können	• Aufbau einer Holzliste • Holzauswahl • Verschnitt • Konstruktionsbezeichnung	• Bezug zu Lernfeld 5 und Lernfeld 8 • Kontrolle mit Excel • Lehrer-Schüler-Gespräch • Projektarbeit	
Planen des Dachaufbaus	Die Schüler/-innen sollen: • die Zusammenhänge zwischen Eindeckarten und Dachaufbau erkennen können	• Eindeckarten • Aufgaben der Dachdeckung • bauphysikalische Grundlagen am Dachaufbau	• Firmenkontakte • Partnerarbeit	
Kennenlernen von Werkzeugen der Holzbearbeitung	Die Schüler/-innen sollen: • die Zusammenhänge zwischen Eindeckarten und Dachaufbau erkennen	• Grundlagen • Wirkungsweise • Handhabung • Grundsätze für die Sicherung und Unfallverhütung auf der Baustelle • Grundsätze im Umgang mit elektrischem Strom	• Videos/Lehrfilme • Arbeitsblätter • Abstimmung mit überbetrieblicher Ausbildungsstätte	

Lernfeldübersicht

Lernfeld 8: Errichten einer tragenden Holzwand 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten die Anforderungen an eine tragende Wand und die verschiedenen Konstruktionen in Holzbauweise. Aus diesem Verständnis heraus wählen, begründen und zeichnen sie einen funktionalen Wandaufbau. Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen Gesichtspunkte der Energieeinsparung. Durch qualitätssichernde Maßnahmen vermeiden sie Bauschäden und achten bei der Fertigung und Montage auf die Arbeitssicherheit. Außerdem vollziehen sie die Entwicklung des Holzbaus nach, ordnen insbesondere den Fachwerkbau baugeschichtlich ein und begründen dessen Erhaltungswert.

Inhalt

Fachwerkbau
Holzrahmenbau
Lastableitung, Aussteifung
Dämmung, Winddichtigkeit, Taupunkt
Wärmedurchgang, Dämmschichtdicke
Verbindungen, Montage
Gestaltung, Bekleidung
Fenstereinbau

Lernsituation 1

Planen einer
Fachwerkwand

Lernsituation 2

Herstellen von
Holzrahmenbau-
konstruktionen

Lernsituation 3

Erstellen einer
Fassadenbekleidung

Lernsituation 4

Kennen lernen der
bauphysikalischen
Anforderungen

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer Fachwerkwand	Die Schüler/-innen sollen: • die baugeschichtlichen Entwicklung des Fachwerkbaus nachvollziehen können • den Aufbau erklären können • das Abbinden einer Fachwerkwand durchführen können	• Fachwerk (alemannisch, fränkisch, sächsisch) • Konstruktionsteile • Zierformen • Bemessung der Hölzer • Kräfte und Lastabtragung • Sockelausbildung • Gefache • Verbindungen, Montage • Bundzeichen	• Unterrichtsgang • Kurzvorträge • Lehrer-Schüler-Gespräch • Videos/ Lehrfilme • LEKOBAU	
Herstellen von Holzrahmenbaukonstruktionen	Die Schüler/-innen sollen: • die Konstruktion erklären können • die Herstellung und Montage der Wandelemente darlegen können	• prinzipieller Aufbau • Bemessung der Hölzer • Kräfte und Lastabtragung • Knotenpunktausbildung • Aussteifung	• Bezug zu Lernfeld 9 • Videos/Lehrfilme	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Erstellen einer Fassadenbekleidung	Die Schüler/-innen sollen: • die Funktion der Fassadenbekleidung erkennen können • die Möglichkeiten von Fassadenbekleidungen erläutern können	• Holzverkleidungen • Brettverschalungen • Konstruktiver Holzschutz • Putzsysteme • weitere Systeme • Fenstereinbau	• Mind Map • Modelle	
Kennen lernen der bauphysikalischen Anforderungen	Die Schüler/-innen sollen: • die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz kennen • rechnerische Nachweise führen können • die Notwendigkeit des Feuchte- und Brandschutzes erkennen	• Dämmstoffe • U-Wert-Berechnungen • Berechnungen der Dämmschichtdicke • Taupunkt • Luft- und Winddichtheit	• Partnerarbeit, • Unterrichtsgespräch, • Übungen • Projekte • Energieeinsparverordnung • Landesbauordnung • gültige Normung	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Planen einer
Tragkonstruktion
im Trockenbau

Lernsituation 2

Auswählen der
Trockenbau-
werkstoffe

Lernfeld 9: Einziehen einer leichten Trennwand 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler projektieren für einen Dachausbau eine Ständerwand und eine Vorsatzschale. Sie legen Unterkonstruktionen fest, wählen Dämmung und Beplankung aus und berücksichtigen bauphysikalische Anforderungen. Dabei legen sie Wert auf systemgerechte Anschlüsse und rationelle Montage. Sie sehen Befestigungsmöglichkeiten von Installationen und den Einbau von Türen vor.

Die Schülerinnen und Schüler erstellen für die Ausführung Zeichnungen und berechnen den Materialbedarf.

Inhalt

Metallprofile, Holzquerschnitte
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
Holzwerkstoffe
Luftschallschutz, Körperschallschutz
Brandschutz, Stützenbekleidung
Wand-, Decken-, Fußbodenanschluss
Bewegungsfugen

Lernsituation 3

Umsetzung der
bauphysikalischen
Anforderungen

Lernsituation 4

Projektieren einer
Ständerwand mit
Vorsatzschale

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer Tragkonstruktion im Trockenbau	Die Schüler/innen sollen: • die Vorteile und Anforderungen von Trockenbaukonstruktionen erkennen • leichte Trennwände planen • Arbeitsabläufe beschreiben können	Trockenbauwände Unterkonstruktion/Materialien • Holzkonstruktion • Stahlkonstruktion DIN18182	• Querverbindung zu LF6, • Kooperative Lernformen • Modelle	
Auswählen der Trockenbauwerkstoffe	Die Schüler/innen sollen: • die Möglichkeiten der Beplankung, Befestigung, Dämmung und Verankerung kennen	Beplankung nach DIN und EN • Gipswandplatten • Gipsfaserplatten • zementgebundene Platten • Hartschaumplatten für den Nassbereich • Holzwerkstoffplatten Verbindungs- und Befestigungsmittel Dämmstoffe • organisch • anorganisch sonstige Materialien	• Lehrervortrag Baustoffe des Trockenbaus • Firmenspezifik • Arbeitsblatt Zuordnung Baustoffe Partnerarbeit (Lernerfolgskontrolle) • Firmenbesuche	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Umsetzung der bauphysikalischen Anforderungen	Die Schüler/innen sollen: • die Notwendigkeit bauphysikalischer Maßnahmen erkennen • Bestimmungen für Mindeststandards laut EnEV ableiten • Regeln anwenden und rechnerisch überprüfen können • ihren Lernerfolg überprüfen, indem sie die erarbeiteten Inhalte in dem Projekt anwenden und Problembereiche erkennen und vermeiden können.	• Wärme -und Feuchtigkeitsschutz • Taupunktdiagramm • Dampfsperren • Wärmebrücken • Körperschall DIN 4109 • Flankierende Bauteile • Schalllängsleitung • Brandschutzanforderungen • Baustoffklassen EN • flächenbezogene Masse • Konsollasten	• Video • Wärmebildaufnahmen • Lehrer- Schüler-Gespräch • bauphysikalisches Labor • Lernortkooperation • Fainlab	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Projektieren einer Ständerwand mit Vorsatzschale	Die Schüler/innen sollen: • Detailausbildungen laut DIN 18183 kennen und anwenden können • Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen DIN und EN bei der Planung von Trockenbaukonstruktionen erkennen • Projektion aus Ansichten und Schnitte anfertigen können • einen Kostenvoranschlag erstellen können	Metallständerwand DIN 4103 • Wandanschluss • Fußbodenanschluss • Revisions- u. Wandöffnungen • Drempe- Dachschrägen und Kehlbalkenanschlüsse • Abseitenwände • Installationen • Flankierende Bauteile • Materialbedarfsermittlung und Kostenanalyse • Aufmaß- und Abrechnung	• Video • Arbeit im Internet mit Detailausbildungen von Herstellern • Anfertigen von Zeichnungen • Zeichnungslesen • Kostenkalkulation	

Lernfeldübersicht

Lernfeld 10: Einbauen einer Holzbalkendecke 2.Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler wählen die Konstruktion für eine Holzbalkendecke. Dafür wählen sie eine Holzart aus, teilen die Balkenlage einschließlich einer Auswechslung ein und stellen diese räumlich dar. Sie berücksichtigen die Einflussgrößen für Balkenquerschnitte und Spannweiten sowie den Brand- und Schallschutz. Sie legen den Decken und Fußbodenaufbau fest.

Die Schülerinnen und Schüler planen den Aufbau eines Flachdaches. Sie entscheiden sich für einen konstruktiven Aufbau. Sie ermitteln Auflagerkräfte und führen Kostenberechnungen durch.

Inhalt

Verbindungen, Auflager, Verankerungen
Dielenfußboden, Trockenestrich
Schalldämmung
Unterdecke
Belüftetes, nicht belüftetes Dach
Abdichtung, Randausbildung
Brandschutz
Belastung
Querschnitt
Arbeitsrichtwerte, Lohnkosten, Materialkosten
Isometrie

Lernsituation 1

Herstellen der
Holzbalkenlage

Lernsituation 2

Analysieren der
bauphysikalischen
Maßnahmen

Lernsituation 3

Fertigen des
Fußbodenaufbaues

Lernsituation 4

Herstellen der
Unterdecke

Lernsituation 5

Richten eines
Flachdaches

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen einer Holzbalkenlage	Die Schüler/innen sollen: • Holzarten auswählen können • Einteilung der Balkenlage ermitteln können	Holzarten, Holzeigenschaften Balken • Bezeichnung • Auflager • Verankerung • Auswechslung Belastungen • Berechnung der Auflagerkräfte • Querschnittsberechnung Deckenverlegeplan • Sprungmaßberechnung • Draufsicht • Auswechslungen • Schnitte • Isometrie • Aufmaß und Abrechnung	• Querverbindung zu LF5 • Belastungsmodelle Decke	
Analysieren der bauphysikalischen Maßnahmen	Die Schüler/innen sollen: • den Deckenaufbau nach bauphysikalischen Merkmalen einschätzen können	Maßnahmen • Schalldämmung • Brandschutz	• negative Auswirkungen der Lärmbelästigung auf die Gesundheit	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Fertigen des Fußbodenaufbaues	Die Schüler/innen sollen: • die Bedeutung einzelner Bauteilschichten und die Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung erkennen können • einen Dielenfußboden planen können	Fußbodenarten und deren Aufbau • Schwimmender Estrich • Estrich auf Trennschicht • Gussasphalt • Randausbildung	• Vergleich verschiedener Aufbauten unter dem Gesichtspunkt der Trittschalldämmung • fehlende Baufeuchte hervorheben • Firmenspezifik	
Herstellen der Unterdecke	Die Schüler/innen sollen: • die Konstruktion abgehängter und nichtabgehängter Decken kennen	Unterdeckenarten • Lamellendecke • Rasterdecke • Kassettendecke • fugenlose Decke	Internetrecherche • Decke als Element der Innenarchitektur	
Richten eines Flachdaches	Die Schüler/innen sollen: • die Herstellung eines Flachdaches planen und sich für einen konstruktiven Aufbau entscheiden	belüftetes/nichtbelüftetes Dach • Aufbau • Entscheidungskriterien • Anwendungsbereiche • Gefahr durch Tauwasser	• Querverweis zu Lernfeld 7 und 9	

Lernfeldübersicht

Lernfeld 11: Herstellen einer einläufigen geraden Treppe 2. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler berechnen unter Berücksichtigung der technischen Regeln die Konstruktionsmaße einer einläufigen geraden Holzterre mit aufgesattelten Trittstufen. Bei der Auswahl der Holzart und der Oberflächengestaltung beachten sie auch ästhetische Aspekte. Sie berücksichtigen Maßnahmen zum Schutz der Trittstufen vor Beschädigung durch eine Abdeckung bis zur Abnahme des Bauteiles.

Die Schülerinnen und Schüler stellen die Schalungskonstruktion für eine entsprechende Stahlbetontreppe dar. Bei der Auswahl der Schalhaut und der unterstützenden Rüstung beachten sie die Bauteilabmessungen und Möglichkeiten der kostensparenden Arbeitsorganisation. Sie stellen die Schalung in einem Längsschnitt zeichnerisch dar.

Inhalt

Geschosshöhe
Schrittmaßregel
Steigungsverhältnis
Antritt, Austritt, Lauflänge
Versiegelung, Wachs, Lasur
Tragkonstruktion
Brettschalung, Schaltafel
Stirnbrett
Ausschalfristen
Schalplan

Lernsituation 1

Planen einer geraden Treppe

Lernsituation 2

Ermitteln von Treppenmaßen

Lernsituation 3

Herstellen von Treppenschalungen

Lernsituation 4

Kennen lernen von Schutzmaßnahmen

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen einer geraden Treppe	Die Schüler/-innen sollen: • die Grundbegriffe kennen und gesetzliche Anforderungen beachten • die Konstruktionarten erklären und Details ausbilden können	• Bezeichnungen an der Treppe • Treppenarten • LBO; DIN 18065 • aufgesattelte Treppen • Wangentreppen • Detailausbildung • Treppengeländer • Grund- und Aufriss	• Vergleich der LBO's • Unterrichtsgang • Kurzvorträge • Lehrer-Schüler-Gespräch	
Ermitteln von Treppenmaßen	Die Schüler/-innen sollen: • die erforderlichen Maße an der Treppe berechnen können	• Treppenregeln • Anzahl der Steigungen • Steigungshöhe • Steigungsverhältnis • Treppenlauflänge • Länge der Wangen • lichte Durchgangshöhe • erforderliche Treppenöffnung	• Partnerarbeit • Unterrichtsgespräch • Festigen mathematischer Grundlagen • Anfertigen von Skizzen • Nutzen von Modellen • Kontrolle mit Abbundprogramm	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Herstellen von Treppenschalungen	Die Schüler/-innen sollen: • den Aufbau erklären • die Herstellung und Montage darlegen können	• Arbeitsablauf • Unterkonstruktion, Treppenschalung • Ansicht, Schnitt, • Holzliste	• Modelle • Zeichnungslesen	
Kennen lernen von Schutzmaßnahmen	Die Schüler/-innen sollen: • geeignete Holzarten kennen • verschiedene Oberflächenbehandlungen erklären können	• Holzarten • Oberflächenbehandlung • Schutzmaßnahmen während der Bauphase	• Unterrichtsgang • Kurzvorträge	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Ausmitteln eines
gleichgeneigten
Walmdaches

Lernsituation 2

Ermitteln wahrer
Längen und Flächen

Lernfeld 12: Schiften am gleich geneigten Walmdach 2.Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen Dachlinien und Dachflächen eines Walmdaches mit gleicher Dachneigung. Sie ermitteln die erforderlichen Maße zum Anreißen der Gratsparren und des Schifters unter Anwendung rechnerischer und zeichnerischer Lösungsmöglichkeiten, übertragen sie in die Ansicht und stellen die ausgearbeiteten Hölzer dar.
Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Ausführungsvarianten zu Traufe und First.

Inhalt

First, Traufe, Grat, Anfallspunkt
Dachausmittlung
Austragen des Gratsparrens
Senkrechte und waagrechte Abschnitte, Abgratung
Wahre Längen und Flächen
Verstichmaß, Gratsparrenprofil
Ansichten

Lernsituation 3

Austragen des
Gratsparrens und
Schifters

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Ausmitteln eines gleichgeneigten Walmdaches	Die Schüler/innen sollen: • Konstruktionshölzer kennen • Dachprofile kennen • die Dachlinien im Grundriss ermitteln können	Konstruktionshölzer • Gratsparren • Kehlsparren • Anfallssparren • Kehlschifter • Gratschifter • Doppelschifter • Verfallsgrat Dachprofile • Flächenprofile • Raumprofile Verfahren der Dachausmittlung • mit Dachprofilen • Höhenschnittverfahren	• Anschauungsmodelle • Berechnungen am Dreieck • Umsetzung an verschiedenen Grundrissen, Entwicklung der Ansichten	
Ermitteln wahrer Längen und Flächen	Die Schüler/innen sollen: • Längen der Dachlinien und die einzelnen Dachflächen berechnen und zeichnerisch ermitteln können	Austragen von • Grat- und Kehllinien • Verfallsgraten Rechnerische Ermittlung der Längen von • Grat- und Kehllinien • Verfallsgraten Rechnerische und zeichnerische Ermittlung von Haupt- und Walmdachflächen	• gleichzeitige rechnerisch und zeichnerisch Bearbeitung von Dachprofile • Überprüfung der Werte mit Abbundprogramm • Modellbau zur Abwicklung	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Austragen des Gratsparrens und Schifters	Die Schüler/innen sollen: • in einem gleichgeneigten Walmdach den Gratsparren und den Schifter austragen können	Bestimmen der • senkrechten und waagerechten Abschnitte • Abgratung • Verstichmaße • Gratsparrenprofil • Schifter	• gleichzeitige rechnerische und zeichnerische Bearbeitung • anschaulichen Maßstab und Holzquerschnitt wählen • Überprüfung der Werte mit Abbundprogramm	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Fertigen von Grundrissen und Dachprofile ungleich geneigter Walmdächer gleicher Traufhöhe

Lernsituation 2

Fertigen von Grundrissen und Dachprofile ungleich geneigter Walmdächer ungleicher Traufhöhe

Lernfeld 13: Schiften am ungleich geneigten Walmdach 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln die Konstruktion für ein Walmdach mit ungleicher Dachneigung über einem zusammengesetzten Grundriss. Sie bestimmen die unterschiedlichen Dachlinien und Dachflächen für das Haupt- und Nebendach.

Die Schülerinnen und Schüler fertigen Grundrisse und Dachprofile an und erarbeiten sich die für das Austragen, Anreißen und Ausarbeiten von Grat-, Kehl- und Schiftersparren notwendigen Kenntnisse. Sie planen die notwendigen Arbeitsabläufe für das Abbinden und das Richten des Daches. Sie berücksichtigen Einsatz, Bedienung und Wartung von Holzbearbeitungsmaschinen.

Inhalte

Gratlinie, Kehllinie
Grat, Kehle, Verfallgrat
Verstichmaß
Schifterschmiege
Hexenschnitt
Anreißhilfen
Dachfanggerüste

Lernsituation 3

Austragen von Grat-, Kehl- und Schiftersparren

Lernsituation 4

Planen der Arbeitsabläufe für das Richten des Daches

Lernsituation 5

Arbeiten mit Holzbearbeitungsmaschinen

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Fertigen von Grundrissen und Dachprofile ungleich geneigter Walmdächer gleicher Traufhöhe	Die Schüler/-innen sollen: • die Länge der Dachlinien und die einzelnen Dachflächen mit ungleichen DN berechnen und zeichnerisch ermitteln können	Austragen von • Grat- und Kehllinien • Verfallsgraten Rechnerische Ermittlung der Längen von • Grat- und Kehllinien • Verfallsgraten Rechnerische und zeichnerische Ermittlung von Haupt- und Walmdachflächen Dachprofile • Flächenprofile • Raumprofile Verfahren der Dachausmittlung • mit Dachprofilen • Höhenschnittverfahren	• Zeichnungsvorlagen • selbständige Schülertätigkeit • Absprache mit dualem Partner/ LEKOBAU • Anschauungsmodelle • Berechnungen am Dreieck • Umsetzung an verschiedenen Grundrissen, Entwicklung der Ansichten • Kontrolle mit Abbundprogramm	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Fertigen von Grundrissen und Dachprofile ungleich geneigter Walmdächer ungleicher Traufhöhe	Die Schüler/-innen sollen: • die Dachlinien und -neigungen berechnen können • den Zusammenhang zwischen Dachneigung und springender Traufe sowie zwischen Profil und Grundriss erkennen	• analog Lernsituation 1 • Zusammenhang zwischen Dachneigung und springender Traufe • Trauflinien • Gratlinien, Kehllinien • Grat, Kehle, Verfallgrat • Verstichmaße • Schifterschmiege • Abschnitte (Hexenschnitt) • Anreißhilfen • Anfallspunkte	• Partnerarbeit • Festigen mathematischer Grundlagen • Abbundzeichnungen lesen • Anfertigen von Skizzen und Zeichnungen • Kontrolle mit Abbundprogramm	
Austragen von Grat-, Kehl- und Schiftersparren	Die Schüler/-innen sollen: • in einem ungleich geneigtem Walmdach die Grat- und Kehl-sparren sowie die Schifter austragen können	Bestimmen der • senkrechten und waagerechten Abschnitte • Abgratung • Verstichmaße • Sparrenprofile • Schifter • Schräger Giebelsparren	• parallele rechnerische und zeichnerische Bearbeitung • anschaulichen Maßstab und Holzquerschnitt • Überprüfung der Werte mit Abbundprogramm • Querverweis FAINLAB Modul 32	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen der Arbeitsabläufe für das Richten des Daches	Die Schüler/-innen sollen: • die Arbeitsabläufe beschreiben und präsentieren können	• Aufmaß • Anfertigen von Skizzen • Abbund • Richten • Qualitätskontrolle • Schutzgerüste	• Firmenkontakte • Partnerarbeit	
Arbeiten mit Holzbearbeitungsmaschinen	Die Schüler/-innen sollen: • die Holzbearbeitungsmaschinen kennen und ihre Wirkungsweise verstehen • Gefahrenquellen erkennen	• Dickenhobelmaschine • Zimmereibohrmaschine • Kreissäge • Übersetzungsverhältnis • mathematische Grundlagen • Leistung • Arbeit • Wirkungsgrad • Geschwindigkeit • Drehzahl • UVV	• Videos/Lehrfilme und Fortbildungsfilme • Handmaschinen für Zimmerer • Arbeitsblätter • Abstimmung mit überbetrieblicher Ausbildungsstätte	

Lernfeldübersicht

Lernfeld 14: Einbau von Dachgauben und Dachflächenfenstern 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden die verschiedenen Gaubenarten nach ihrer Form und Konstruktion. Sie planen unter Beachtung der örtlichen Bauvorschriften den Einbau einer Gaube in ein Pfetten- bzw. Sparrendach einschließlich der Dachanschlüsse.

Sie wählen ein Dachflächenfenster aus und sind in der Lage, dieses unter Berücksichtigung der Einbauvorschriften einzusetzen.

Die Schülerinnen und Schüler fertigen das Aufmaß für die Abrechnung an.

Inhalt

Schleppdach-, Satteldachgaube
Gaubensparren, Pfosten, Riegel
Sparrenwechsel, Bohlenschiftung
Herstellerangaben
Handskizze
Ansichten
Gaubenquerschnitt
Bau- und Vergabeordnung

Lernsituation 1

Informieren über
Gaubenarten und
baurechtliche
Vorschriften

Lernsituation 2

Konstruieren von
Schlepp- und
Satteldachgauben

Lernsituation 3

Kennen lernen der
Austragung einer
Fledermausgaube

Lernsituation 4

Einbauen eines
Dachflächenfensters

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Informieren über Gaubenarten und baurechtliche Vorschriften	Die Schüler/-innen sollen: • die Vorschriften berücksichtigen und umsetzen können • Gaubenarten und Gaubenformen kennen	Planungsgrundsätze • Sparren- oder Pfettendach • stehend und aufgesetzt • Randabstände • symmetrische Anordnung • Prinzipskizzen • Zweitafelprojektion	• Unterrichtsgang • Kurzvorträge • Lehrer-Schüler-Gespräch • Thür. Landesbauordnung	
Konstruieren von Schlepp- und Satteldachgauben	Die Schüler/-innen sollen: • die Konstruktionen erklären • Berechnungen der Gaubenlinien durchführen können	• prinzipieller Aufbau • Querschnitte der Hölzer • Kräfte und Lastabtragung • zeichnerische Darstellung • Längen- und Flächenberechnungen	• Bezug zu Lernfeld 7 • Partnerarbeit • Projektarbeit	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Kennen lernen der Austragung einer Fledermausgaube	Die Schüler/-innen sollen: • die Austragung der Fledermausgaube nachvollziehen können	• Konstruktionsprinzip • Vergatterung	• Lehrervortrag • gemeinsame Erarbeitung • Modelle	
Einbauen eines Dachflächenfensters	Die Schüler/-innen sollen: • den Einbau eines Dachflächenfensters planen und beschreiben können	• Arten von Dachflächenfenstern • Sparrenabstände, Dachneigung • Vergleich gegenüber Gauben • Luft- und Winddichtheit • Wärmedämmung • Tauwasseranfall	• Partnerarbeit, • Unterrichtsgespräch, • Energieeinsparverordnung • Landesbauordnung • DIN 5034	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Beschreiben von
Binderkonstruktionen

Lernsituation 2

Entwerfen eines
Fachwerkbinders

Lernfeld 15: Fertigen eines Hallenbinders 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Vorteile von Bindern und vergleichen Konstruktionsmerkmale. Sie entwerfen einen Fachwerkbinder, erkennen Zug- und Druckstäbe sowie auftretende Spannungen und konstruieren die Knotenpunkte mit der Anordnung der Verbindungsmittel. Sie berücksichtigen den Zusammenhang zwischen Spannweite und Binderhöhe und benennen unter Beachtung der Kraftableitung Wind- und Knickverbände.

Die Schülerinnen und Schüler zeichnen Ansichten, Schnitte, Knotenpunkte und die Anordnung und Verteilung von Nägeln und Dübeln.

Inhalte

Binderformen
Vollwand-, Fachwerkträger
Untergurt, Obergurt, Vertikal- und Diagonalstab
Nagelbinder, Kantholzbinder, Brettschichtholzbinder
Drahtstifte, Dübel, Blechformteile
Nagelbild
Zug-, Druckspannung
Transport, Montage

Lernsituation 3

Konstruieren der
Knotenpunkte

Lernsituation 4

Nachvollziehen der
Abläufe bei Transport
und Montage

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Beschreiben von Binder- konstruktionen	Die Schüler/innen sollen: • die Konstruktionsmerkmale von Bindern kennen und die Vorteile der einzelnen Binderformen daraus ableiten können	• Vollwand und Fachwerkträger • Binderformen • Bauarten • Tragsysteme • Wirtschaftlichkeit	• Erstellen einer Mind Map in Gruppenarbeit zu den Konstruktionsmerkmalen • Präsentation der Gruppenarbeit, gemeinsame Erarbeitung der Vorteile	
Entwerfen eines Fachwerkbinders	Die Schüler/innen sollen: • die Beanspruchung der Fachwerkstäbe erkennen • die Druck- und Zugstäbe bestimmen und die Konstruktion des Fachwerkbinders festlegen	• Beanspruchung der Fachwerkstäbe • Obergurt als Druckstab und Untergurt als Zugstab • Vertikalstäbe und Diagonalstäbe als Druck-, Zug-, und Nullstäbe • Binderhöhen	• Zeichnen der Entwurfskizzen, festlegen der Druck und Zugstäbe, • Vorstellen der Skizzen in Kleingruppen • Entwicklung der Ausführungszeichnung	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Konstruieren der Knotenpunkte	Die Schüler/innen sollen: • den Überblick zu den Holzverbindungsmitteln besitzen • ein Nagelbild berechnen und entwerfen können	• Drahtstifte, • Dübel, • Blechformteile, • Nagelbild	• ausgehend von der Ausführzeichnung wird das Nagelbild berechnet und gezeichnet	
Nachvollziehen der Abläufe bei Transport und Montage	Die Schüler/innen sollen: • Transportmöglichkeiten kennen • die Aussteifung beschreiben können	• Straßen- und Baustellentransport • Windverbände • Stabilisierungsverbände	• Exkursion Herstellerbetrieb und/oder Baustelle	

Lernfeldübersicht

Lernfeld 16: Konstruieren einer gewendelten Holzterappe 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 60 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler legen die Treppenform und Bauart für eine gegebene Treppenöffnung fest. Unter Beachtung der Konstruktionsregeln und des Steigungsverhältnisses verziehen sie die Stufen der gewendelten Treppe zeichnerisch und rechnerisch.

Sie überprüfen die Durchgangshöhe und stellen die Treppe im Grundriss sowie die Abwicklung einer Wange zeichnerisch dar.

Inhalt

Landesbauordnung
Eingeschobene, gestemmte Treppe
Trittstufe, Setzstufe
Unterschneidung
Besteckmaß
Verbindungsmittel
Vergatterung, Proportionalmethode
Handlauf, Pfosten

Lernsituation 1

Informieren über
baurechtliche
Vorschriften,
Treppenarten und
Treppenformen

Lernsituation 2

Verziehen von
gewendelten Treppen

Lernsituation 3

Austragen der
Wangen bei
gewendelten
Treppen

Lernsituation 4

Kennen lernen der
Austragung des
Wangenkrümmllings

Lernsituation 5

Beschreiben einer
Treppenkonstruktion

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Informieren über baurechtliche Vorschriften, Treppenarten und Treppenformen	Die Schüler/-innen sollen: • die Vorschriften berücksichtigen und umsetzen können • Treppenarten und Treppenformen kennen	• Regeln • Maße • Begriffe • viertel- und halbgewendelte Treppen	• Thür. Landesbauordnung • DIN 18065 • Modelle • Partnerarbeit	
Verziehen von gewendelten Treppen	Die Schüler/-innen sollen: • eine gewendelte Treppe rechnerisch verziehen • eine gewendelte Treppe zeichnerisch verziehen können	• Berechnungen an viertel- und halbgewendelten Treppen • verschiedene zeichnerische Verziehungsmethoden • Spickelstufe • Leistenmethode	• Partnerarbeit • Unterrichtsgespräch • Übungen • Festigen mathematischer Grundlagen • Anfertigen von Skizzen und Modellen • Kontrolle mit Treppenprogramm	

Lernsituation	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Austragen der Wangen bei gewendelten Treppen	Die Schüler/-innen sollen: • bei einer gewendelten Treppe die Wangen austragen können	• zeichnerische Darstellung der Wandwangen und der Freiwange	• Lehrer-Schüler-Gespräch	
Kennen lernen der Austragung des Wangenkrümmllings	Die Schüler/-innen sollen: • die Austragung des Wangenkrümmllings nachvollziehen können	• Verstreckungsschablone • Vergatterung • Verbindungsmittel	• Partnerarbeit • Videos/ Lehrfilme	
Beschreiben einer Treppenkonstruktion	Die Schüler/-innen sollen: • nach baulichen Vorgaben eine gewendelte Treppe rechnerisch und zeichnerisch verziehen und die Wangenabwicklungen darstellen können	• Kundenauftrag	• Abschlussprojekt • Schülerunterlagen	

Lernfeldübersicht

Lernfeld 17: Instandsetzen eines Fachwerkes 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen eine Fachwerkkonstruktion auf Schäden, dokumentieren diese und ermitteln mögliche Ursachen. Sie entscheiden sich für Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und legen die Art sowie den Umfang der Instandsetzung fest. Hierbei berücksichtigen sie notwendige Sicherungsmaßnahmen. Für den Werterhalt der Konstruktion ziehen sie verschiedene Holzschutzmaßnahmen in Betracht. Sie legen fest, wie Gefahrstoffe sicher gelagert und entsorgt werden. Die Schülerinnen und Schüler skizzieren die instand zu setzenden Knotenpunkte und erstellen dazu Ausführungszeichnungen.

Inhalt

Bestandsaufnahme
Schadensanalyse
Holzwahl, Pflege
Nutzung
Feuchtigkeit, Holzschädlinge, UV-Strahlung
Auswechslung, Anlaschung, Ergänzung
Kunststoffprothesen
Abfangung, Arbeitsgerüst
Konstruktiver und chemischer Holzschutz
Oberflächenbehandlung

Lernsituation 1

Kennen lernen
verschiedener
Fachwerkstile

Lernsituation 2

Erfassen des
Bauzustandes

Lernsituation 3

Sanieren von
geschädigten
Holzkonstruktionen

Lernsituation 4

Kennen lernen von
Schutzmaßnahmen zur
Schadensvorbeugung

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Kennen lernen verschiedener Fachwerkstile	Die Schüler/-innen sollen: • verschiedene Fachwerkstile unterscheiden können	• alemannisches, fränkisches und sächsische Fachwerk • Fachausdrücke • Bezeichnungen	• Unterrichtsgang • Kurzvorträge • Lehrer-Schüler-Gespräch	
Erfassen des Bauzustandes	Die Schüler/-innen sollen: • Verfahren zur Bestandserfassung kennen lernen • verschiedene Untersuchungsmethoden an Holzbauteilen kennen • die Ursachen von Schäden an Holzkonstruktionen analysieren und bewerten können	• Einfaches Aufmaß, Skizzen • verformungsgetreues Aufmaß • Fotogrammetrie • Endoskopie, Bohrwiderstandsmessung, Thermografie ... • tierische Holzschädlinge • pflanzliche Holzschädlinge • Überbelastung • chemische Belastung	• Partnerarbeit • Unterrichtsgespräch • Anfertigen von Skizzen	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Sanieren von geschädigten Holzkonstruktionen	Die Schüler/-innen sollen: • bekämpfende Holzschutzmaßnahmen beschreiben können • Instandsetzungsmaßnahmen an beschädigten Hölzern vorschlagen können	• Arbeitsablauf bei tierischen und pflanzlichen Befall • chemische Maßnahmen, Sonderverfahren • Einbau neuer Holzbauteile • Teilersatz von Holz • Holzergänzungen • Ausfachungen	• DIN 68800 Teil 4	
Kennen lernen von Schutzmaßnahmen zur Schadensvorbeugung	Die Schüler/-innen sollen: • Maßnahmen des vorbeugenden Holzschutzes kennen	• vorbeugender konstruktiver und chemischer Holzschutz • Gefährdungsklassen • Resistenzklassen von Holzarten • Einbringverfahren von Holzschutzmitteln • Oberflächenbehandlung	• Unterrichtsgang • Kurzvorträge • DIN 68800 Teil 2 und 3	

Lernfeldübersicht

Lernsituation 1

Kennen lernen von energetischen Grundlagen am NEH

Lernsituation 2

Umsetzen der bauphysikalischen Anforderungen

Lernfeld 18: Warten eines Niedrigenergiehauses 3. Ausbildungsjahr, Zeitrichtwert 40 Stunden

Zielformulierung

Die Schülerinnen und Schüler überprüfen die Bauteile eines in Holztafel- oder Holzrahmenbauweise erstellten Niedrigenergiehauses hinsichtlich der erforderlichen Pflege- und Wartungsmaßnahmen. Neben der Instandsetzung der Oberflächenbeschichtung der hölzernen Außenfassade sind die bau-physikalischen Eigenschaften eines Niedrigenergiehauses zu erhalten. In diesem Zusammenhang sind für geplante Nutzungsänderungen oder geringfügige Umbauten Empfehlungen zu geben, wie insbesondere die Winddichtigkeit der Außenbauteile erhalten werden kann.

Als Nachweis für die werterhaltenden Pflegemaßnahmen, sind die vorgenommenen Arbeiten zu dokumentieren.

Inhalt

Energiebilanz
Taupunkt
Schlagregen, Kondenswasser
Lack, Lasur, Wachs
Holzschutz, Holzpflegemaßnahmen
Installationen, Fenster
Installationsebene

Lernsituation 3

Planen von Holzpflegemaßnahmen

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Kennen lernen von energetischen Grundlagen am Niedrigenergiehaus	Die Schüler/innen sollen: • die Vorschriften berücksichtigen und umsetzen können	• Standard Niedrigenergiehaus • EnEV • Heizenergieverbrauch – Energiebilanz • Energiepass • Endenergiebedarf • Ökologische Gesichtspunkte	• Lehrer-Schüler-Gespräch • Thür. Landesbauordnung	
Umsetzen der bauphysikalischen Anforderungen	Die Schüler/innen sollen: • die Notwendigkeit erhöhter bauphysikalischer Maßnahmen erkennen • in der Lage sein, den Baustoffen Eigenschaften zuzuordnen • Bestimmungen für Mindeststandards laut EnEV ableiten	Wärme -und Feuchtigkeitsschutz • Wind- und Luftdichtigkeit • Wärmebrücken • Taupunkt • Installationsebene • Anschlüsse • Taupunktdiagramm interpretieren • Wärmeschutzberechnungen	• Videos/Lehrfilm Blower-door-Prüfung • Bezug zu Lernfeld 8 • Partnerarbeit • Projektarbeit	

Lernsituationen	Lernziele	Inhalte	did.-meth. Hinweise, Medien	Zeit
Planen von Holzpflegemaßnahmen	Die Schüler/innen sollen: • den Zusammenhang zwischen regelmäßiger Pflege und Lebensdauer bei Holzbauteilen erkennen	• Holzschutz • Lack, Lasuren, Wachs • Belüftung	• Unterrichtsgang • Kurzvorträge	